PHONOGÈNE

chromatique · à coulisse · universel

COLLATERAL EFFECTS

Manuale d'uso

Emulazione del Phonogène di Pierre Schaeffer e Jacques Poullin

VST3 · AU · Standalone — versione 0.3



Indice

1	La macchina originale
2	Perché usare il Phonogene oggi
3	Installazione e primi passi
4	Panoramica dell'interfaccia
5	Il nastro: sorgenti, anello, registrazione
6	Modo CHROMATIQUE
7	Modo À COULISSE
8	Modo UNIVERSEL
9	Il carattere del nastro
10	Indicatori
11	MIDI: tastiera, CC e MIDI learn
12	Ricette di musique concrète
13	Limiti e note tecniche
A	Tabella dei comandi

1 · La macchina originale

Il Phonogène nasce a Parigi all'inizio degli anni Cinquanta, nello studio di musique concrète della radio francese, da un'idea di **Pierre Schaeffer** e dal progetto dell'ingegnere **Jacques Poullin**. La musique concrète parte da suoni registrati – rumori, voci, strumenti, oggetti – che vengono trasformati e montati direttamente sul supporto. Dopo i primi anni con i dischi a solco chiuso, il nastro magnetico rese possibile tagliare, incollare e chiudere ad anello i frammenti; il Phonogène fu lo strumento che permise di *suonare* questi anelli a velocità diverse, cioè a diverse altezze, come uno strumento.

Il principio è semplice: un nastro letto più velocemente suona più acuto e più breve, più lentamente più grave e più lungo. Il Phonogène trasforma questo fatto fisico in un gesto musicale. Ne esistettero tre versioni.

Il Phonogène chromatique

Un anello di nastro passava davanti a un'unica testina di lettura fissa e poteva essere trascinato da **dodici capstan di diametri diversi**. Una piccola **tastiera di un'ottava** sceglieva quale capstan, tramite il proprio rullo pressore, trascinasse il nastro: ogni tasto corrispondeva a una velocità, ogni velocità a un semitono. Con un solo nastro e una sola testina la macchina era **monofonica** e adatta soprattutto a suoni brevi. Le fonti attribuiscono la costruzione alla ditta Tolana (1953).

Il Phonogène à coulisse

Detto anche a variazione continua: una **leva** agiva direttamente sulla velocità del motore, che poteva scendere quasi fino all'arresto passando per tutte le velocità intermedie. Era lo strumento dei glissandi; uno dei primi esempi noti è il lungo glissando del *Voile d'Orphée* di Pierre Henry (1953). Fu costruito dalla ditta SAREG.

Il Phonogène universel

Completato più tardi (le fonti indicano il 1963), introduceva una **testina rotante** secondo il principio del regolatore temporale di Springer: più testine montate su un tamburo leggono a turno il nastro. In questo modo **altezza e durata diventano indipendenti**: si può trasporre un suono senza accorciarlo, o allungarlo senza renderlo più grave – un'anticipazione meccanica del time-stretching digitale.



Il plugin in modo UNIVERSEL: al posto della testina fissa compare il tamburo rotante.

Fedeltà e ipotesi

Il plugin riproduce il comportamento meccanico delle tre macchine: capstan di diametri diversi, innesto dei rulli, inerzia del motore, salto di lettura tra le testine del tamburo. Alcuni dettagli non sono documentati con precisione e sono stati tarati a orecchio: quale tasto corrisponda alla velocità nominale (qui il DO), le costanti di tempo dell'innesto, l'entità del pleurage e la banda passante della testina.

2 · Perché usare il Phonogene oggi

Un campionatore moderno trasporta un suono con un calcolo. Il Phonogène lo fa con una *macchina*, e la macchina lascia tracce: il nastro impiega un istante ad accelerare quando si preme un tasto e rallenta fino a fermarsi quando lo si rilascia; la velocità oscilla appena; la testina rotante cuce il suono con piccole giunture udibili. Sono queste imperfezioni a dare carattere al risultato.

Nell'estetica di Schaeffer l'interesse non è riconoscere la fonte di un suono, ma ascoltarlo come **oggetto sonoro**, per la sua forma, la sua grana, il suo andamento. Trasporre un frammento di voce, una porta che sbatte o una nota di pianoforte lungo dodici semitoni, o stirarlo fino a fermarlo, è un modo concreto di allontanarlo dalla sua origine e di farlo diventare materiale musicale.

- **Melodie dai rumori**: un colpo, un respiro, un oggetto metallico diventano una frase suonabile sulla tastiera.
- **Glissandi e cadute**: con la coulisse un suono sale, scende, si ferma, si piega come un nastro trattenuto con il dito.
- **Tempo sospeso**: con l'universale un frammento può essere congelato, rallentato o accelerato senza cambiare altezza.
- **Gesto in tempo reale**: tutto è suonabile dalla tastiera MIDI e dalle manopole del controller, in studio o dal vivo.

3 · Installazione e primi passi

Installazione su macOS

- Copia **Phonogene.vst3** in /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 e **Phonogene.component** in /Library/Audio/Plug-Ins/Components.
- Il plugin non è firmato da uno sviluppatore Apple: dal Terminale rimuovi la quarantena con `sudo xattr -dr com.apple.quarantine /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Phonogene.vst3 /Library/Audio/Plug-Ins/Components/Phonogene.component`
- Riavvia Ableton Live e fai rianalizzare i plugin. L'applicazione **Phonogene.app** funziona anche da sola (Standalone): copiala in /Applications e rimuovi la quarantena anche a lei.
- A ogni aggiornamento sostituisci **tutti e tre** i file (VST3, Component, app). La versione installata è scritta sulla targhetta (es. v0.3.0): se non corrisponde, stai usando una copia vecchia.

In Ableton Live

Il Phonogene è uno **strumento**: va inserito su una traccia MIDI. Per suonare un file basta caricarlo; per registrare dal vivo serve il **sidechain**:

- Crea una traccia audio con l'ingresso della scheda audio (o con una clip da usare come sorgente).
- Nel dispositivo Phonogene apri il menu **Sidechain** e scegli quella traccia come sorgente (*Audio From*).
- Porta **SOURCE** su **ENTRÉE**, premi **ENREG.**, suona la sorgente, ripremi ENREG.: l'anello è pronto.
- Suona la tastiera del controller (ottava di C3) o quella a schermo con il mouse.

Nella versione Standalone l'ingresso è direttamente quello della scheda audio, scelto nelle impostazioni audio dell'applicazione.

> **In trenta secondi**
>
> 1) Trascina un file WAV o AIFF sul plugin. 2) Premi i tasti della tastiera: ogni tasto è un capstan, ogni capstan un semitono. 3) Gira DÉBUT e LONGUEUR per scegliere il frammento. 4) Prova MODE su COULISSE e muovi la leva, poi su UNIVERSEL e abbassa la leva fino quasi a fermare il nastro.

4 · Panoramica dell'interfaccia



L'interfaccia completa, con i numeri usati nella tabella che segue.

N.	Elemento	Funzione
1	Pozzetto	La meccanica: anello di nastro, 12 capstan con rulli pressori, testina (o tamburo), perno tenditore.
2	Spie CABESTANS	Indicano il capstan innestato (cromatico) o l'altezza suonata (universale).
3	Tachimetro	Velocità reale del nastro; in coulisse anche il motore, in universale anche l'altezza.
4	TÊTE ROTATIVE	TÊTES, FENÊTRE, DURETÉ: i comandi del tamburo, attivi in modo universale.
5	Targhetta	Marca e versione della macchina scelta con MODE.
6	MODE	Chromatique, à coulisse, universel.
7	SOURCE	FICHIER (file caricato) o ENTRÉE (nastro registrato dall'ingresso).
8	ENREG.	Registra l'ingresso sull'anello; la spia rossa è accesa durante la registrazione.
9	ÉCOUTE	Monitor: manda in uscita anche il segnale in ingresso.
10	MONO	Nastro a una traccia, come l'originale: lo stesso segnale su entrambe le uscite.
11	Finestra del nastro	Forma d'onda, regione dell'anello (in ambra) e punto di lettura (linea rossa).

N.	Elemento	Funzione
12	CHARGER / EXPORTER	Carica un file come nastro; esporta la registrazione in WAV o AIFF.
13	Tastiera	Un'ottava, DO–SI; suonabile anche con il mouse.
14	OCTAVE / ÉTENDU	Seconda ottava della tastiera (velocità ×2); tastiera estesa a tutte le ottave del controller.
15	COULISSE	La leva della velocità continua (coulisse) o della durata (universale).
16	Manopole	DÉBUT, LONGUEUR, INERTIE, NIVEAU, PLEURAGE, SOUFFLE, SATURATION.
17	RETOUR / COLLURE	Ripartenza dall'inizio dell'anello; giunta adesiva dell'anello udibile.

I selettori MODE, SOURCE e TÊTES cambiano posizione con un clic o con un breve trascinamento. La finestra si ridimensiona dall'angolo in basso a destra, mantenendo le proporzioni; si apre sempre a 1000 × 740 punti. Passando con il mouse su un comando compare un riquadro con il nome e la funzione in italiano, il valore attuale (due decimali) e il CC assegnato. Ctrl+clic riassegna il CC, il tasto destro apre il menu MIDI (capitolo 11). La targhetta riporta la versione del plugin.



Il riquadro informativo che compare passando con il mouse su PLEURAGE.

5 · Il nastro: sorgenti, anello, registrazione

Come sulla macchina originale, si lavora su un **anello di nastro**: un frammento che si ripete. Il Phonogene ne ha due, selezionati con **SOURCE**.

SOURCE · FICHIER

Il nastro è un file audio (WAV, AIFF, FLAC e gli altri formati supportati dal sistema), fino a 120 secondi. Si carica con **CHARGER** o trascinandolo sul plugin; il caricamento avviene in background e la finestra del nastro mostra «CHARGEMENT…». Il file viene ricampionato alla frequenza del progetto e ricaricato automaticamente alla riapertura (il percorso è salvato nel progetto).

SOURCE · ENTRÉE

Il nastro è registrato dall'ingresso: il sidechain in Live, la scheda audio nello Standalone. **ENREG.** avvia e ferma la registrazione (fino a 30 secondi); durante la registrazione la spia è accesa e il nastro può già essere suonato. **ÉCOUTE** manda in uscita anche l'ingresso, per sentire cosa si sta registrando. La registrazione è **salvata nel progetto** (compressa senza perdite) e sopravvive ai cambi di frequenza di campionamento; **EXPORTER** la salva come file WAV o AIFF a 24 bit.

MONO

Il Phonogène leggeva un nastro a una sola traccia con un'unica testina: il suono era monofonico. Con **MONO** in posizione I i due canali del nastro vengono sommati e le due uscite ricevono lo stesso segnale, soffio compreso. In posizione O il plugin conserva lo stereo del materiale caricato.

DÉBUT e LONGUEUR

Scelgono quale parte del nastro forma l'anello: **DÉBUT** è l'inizio (0–1 della lunghezza del nastro), **LONGUEUR** la durata (dallo 0,5 % al 100 %). La regione appare in ambra nella finestra del nastro. Anelli corti producono ripetizioni ritmiche e, alle velocità alte, ronzii e timbri nuovi; anelli lunghi lasciano riconoscere il materiale.

I due comandi si possono girare mentre il nastro suona: il passaggio alla nuova regione avviene con una dissolvenza di 10 ms, senza clic.

COLLURE

Sulla macchina l'anello era chiuso con una giunta di nastro adesivo. Con **COLLURE** in posizione I la giunta passa sulla testina a ogni giro: un breve calo di livello in corrispondenza del punto di chiusura dell'anello, che dura circa 6 ms alla velocità nominale e si allunga quando il nastro rallenta (è un tratto fisso di nastro). È opzionale: il segno ritmico tipico dei loop di musique concrète, da attivare quando serve.

> **Perché un anello**
>
> Il solco chiuso del disco e poi l'anello di nastro sono gli strumenti con cui Schaeffer isolava un frammento dal suo contesto. Ripetuto, il frammento smette di raccontare da dove viene e diventa oggetto sonoro.

6 · Modo CHROMATIQUE



Modo cromatico: FA# premuto, il rullo FA# è innestato e il nastro scorre a 1,414.

Ogni tasto innesta il rullo pressore di un capstan; il diametro del capstan decide la velocità del nastro secondo il temperamento equabile (rapporto $2^{n/12}$). Il **DO** corrisponde alla velocità

nominale, il **SI** a quasi il doppio. Lasciato il tasto, il rullo si stacca e il nastro rallenta fino a fermarsi: il suono scende e svanisce in modo naturale.

- **Monofonico, ultima nota**: un solo nastro, una sola testina. Premendo un secondo tasto senza staccare il primo, il nastro scivola alla nuova velocità (legato).
- **RETOUR** (I) fa ripartire il nastro dall'inizio dell'anello a ogni nuovo attacco, come un campione. In posizione O il nastro riprende da dove si era fermato, come una bobina vera.
- **OCTAVE** porta la tastiera all'ottava superiore (velocità ×2): secondo il GRM il Phonogène chromatique trasponeva «sur une à deux octaves». Con OCTAVE il tachimetro passa alla scala 0–4.
- **ÉTENDU** estende la tastiera: in O tutte le ottave del controller ricadono nell'unica ottava della macchina, in I ogni tasto ha la sua velocità (C3 = nominale, C4 = doppia, C2 = metà). Oltre 4× il filtro anti-aliasing non scende più.
- **INERTIE** è il tempo con cui il nastro raggiunge la nuova velocità: 2 ms dà attacchi secchi, valori alti danno partenze e arresti a glissando. Sulla macchina reale l'innesto stava probabilmente sotto i 300 ms; oltre è un uso espressivo.

7 · Modo À COULISSE



Modo coulisse: la leva a 0,6, il nastro trascinato dal primo capstan.

Qui la velocità è continua. La leva **COULISSE** regola il motore da quasi fermo (0) a due volte la velocità nominale; il **pitch bend** la sposta ulteriormente (±12 semitoni) e la **mod wheel** (CC 1) controlla la leva dal controller.

- **I tasti non scelgono l'altezza**: qualsiasi tasto innesta il nastro, che si stacca al rilascio. ÉTENDU qui non ha effetto e appare attenuato.
- **INERTIE** diventa la massa del motore con il suo volano: la velocità insegue la leva con un tempo tre volte maggiore (fino a 3 s). Leva veloce e inerzia alta danno glissandi lunghi e morbidi.
- **Verso l'arresto** il suono cambia come su un vero magnetofono: il livello cala (circa 6 dB per ottava sotto la velocità nominale), i bassi spariscono, aumentano scintillio e deriva, compare un leggero rombo meccanico che cresce con SOUFFLE.

> **Un gesto da provare**
>
> Tieni premuto un tasto, porta la leva a 1, poi falla scendere lentamente fino in fondo: il suono si abbassa, si sgrana e si spegne nel rombo del motore, come il nastro trattenuto con un dito.

8 · Modo UNIVERSEL

Il tamburo con le testine rotanti separa le due grandezze che il nastro lega insieme:

- la **tastiera** (con OCTAVE, ÉTENDU e pitch bend) decide l'**altezza**;
- la leva **COULISSE** decide la **velocità del nastro**, cioè la durata: a 2 il frammento scorre il doppio più in fretta senza cambiare altezza; vicino a 0 il nastro quasi si ferma e il suono resta sospeso;
- **INERTIE** fa scivolare sia l'altezza tra una nota e l'altra sia la velocità del nastro.

I comandi del tamburo

Comando	Che cosa fa	Come si sente
TÊTES (2 · 3 · 4)	Numero di testine sul tamburo; il nastro ne avvolge una alla volta.	Cambia la frequenza dei raccordi; il cambio avviene con una breve dissolvenza.
FENÊTRE (10–250 ms)	Distanza tra due testine misurata sul nastro: a ogni cambio di testina la lettura salta indietro di questo tratto. Predefinita 40 ms, la durata dei segmenti del regolatore di Springer (4 testine a 90°).	Valori corti: suono granuloso, ronzante. Valori lunghi: più liscio, con ripetizioni udibili.
DURETÉ (0–1)	Durata del passaggio tra una testina e la successiva.	0: due testine in dissolvenza, morbido. 1: commutazione secca, con i clic di raccordo tipici della macchina.

Su un suono puro il salto tra le testine sposta un poco la fase: si sente come un leggero battimento e l'altezza può scostarsi di qualche hertz. È intrinseco al principio delle testine rotanti; quando FENÊTRE contiene un numero intero di periodi del suono, l'altezza torna esatta. FENÊTRE e DURETÉ possono essere mosse mentre si suona: seguono la manopola gradualmente, senza crepitii; muovendo FENÊTRE in fretta si sente un breve glissando, effetto naturale del tratto di nastro che cambia lunghezza.

9 · Il carattere del nastro

Manopola	Funzione
PLEURAGE	Pleurage (wow, ~0,5 Hz) e scintillio (flutter, ~7 Hz) applicati alla velocità reale del nastro, più una lenta deriva casuale. Nascono dalla rotazione delle parti meccaniche: in coulisse e in universale la loro frequenza segue la velocità del motore e rallenta con lui. A 0 il trasporto è perfetto.
SOUFFLE	Soffio del nastro, presente solo quando il nastro scorre. Il soffio è inciso sul nastro, quindi si traspone con la lettura: più grave quando il nastro rallenta, più acuto quando accelera. In coulisse aumenta anche il rombo vicino all'arresto.
SATURATION	Saturazione morbida della testina, che arrotonda i picchi e aggiunge densità.
NIVEAU	Livello d'uscita, da −36 a +12 dB.

In tutte le modalità la lettura passa anche per la risposta della testina (perdita di estremi gravi e acuti) e per un filtro **anti-aliasing**: alle velocità superiori a 1× i contenuti che

supererebbero il limite di Nyquist vengono filtrati invece di ripiegarsi come fischi metallici.

10 · Indicatori

- **Pozzetto**: il nastro scorre alla velocità reale; i capstan girano sempre (in coulisse alla velocità del motore); il rullo innestato è cerchiato d'ambra; in universale il tamburo gira alla velocità relativa testina–nastro.
- **Spie CABESTANS**: il capstan innestato in cromatico, l'altezza in universale; spente in coulisse.
- **Tachimetro**: velocità del nastro da 0 a 2 (da 0 a 4 con OCTAVE); sotto, in coulisse la velocità del motore, in universale l'altezza.
- **Finestra del nastro**: forma d'onda, regione dell'anello e punto di lettura.

11 · MIDI: tastiera, CC e MIDI learn

La tastiera della macchina corrisponde all'**ottava di C3** del controller (note MIDI 60–71, la convenzione di Live e Logic): C3 = DO, C#3 = DO#, … B3 = SI. Con ÉTENDU in O anche le altre ottave suonano, ricadendo nell'unica ottava della macchina. Il **pitch bend** agisce in coulisse e in universale.

CC predefiniti

Comando	CC	Comando	CC	Comando	CC
DÉBUT	74	SATURATION	80	MODE	27
LONGUEUR	75	TÊTES	81	SOURCE	28
INERTIE	76	FENÊTRE	82	ENREG.	29
NIVEAU	77	DURETÉ	83	ÉCOUTE	30
PLEURAGE	78	COULISSE	1 (mod wheel)	RETOUR	31
SOUFFLE	79	OCTAVE	15	ÉTENDU	14
		MONO	16	COLLURE	17

Riassegnare i CC

- **Ctrl+clic** su un comando: il comando lampeggia in ambra finché non muovi la manopola o il cursore del controller che vuoi usare. Un secondo ctrl+clic annulla. Se quel CC era già usato da un altro comando, viene tolto da lì.
- **Tasto destro** su un comando: il menu mostra il CC assegnato e permette di scegliere il numero di CC direttamente (**Assegna CC**, con l'indicazione dei CC già usati), avviare il MIDI learn, **Rimuovi il CC** o **Ripristina i CC predefiniti**.
- Le assegnazioni sono salvate nel progetto e le variazioni arrivano al DAW come automazione.
- Commutatori e selettori: valore ≥ 64 = I; i selettori dividono l'escursione del CC tra le posizioni.

12 · Ricette di musique concrète

Melodia di un oggetto

Registra un colpo su un oggetto metallico. CHROMATIQUE, RETOUR in I, LONGUEUR breve, INERTIE 20–40 ms. Suona una melodia: il timbro dell'oggetto cambia a ogni altezza.

Étude aux chemins de fer

Un loop ritmico (passi, una macchina, un treno) in CHROMATIQUE con RETOUR in O: cambiando tasto il ritmo accelera e rallenta con l'altezza, come nei primi studi di Schaeffer.

La caduta di Orfeo

Una voce lunga in COULISSE, INERTIE alta, leva da 1 a 0 in alcuni secondi, PLEURAGE e SOUFFLE a metà: un glissando discendente che si spegne nel rombo.

Accordo congelato

Una nota di pianoforte in UNIVERSEL, leva quasi a 0, FENÊTRE 80–120 ms, DURETÉ bassa: il suono resta sospeso e si può cambiare altezza dalla tastiera senza farlo ripartire.

Grana meccanica

UNIVERSEL, TÊTES 2, DURETÉ alta, FENÊTRE 15–30 ms: le giunture tra le testine diventano un ronzio ritmico, la firma sonora del tamburo rotante.

13 · Limiti e note tecniche

- Monofonico in tutte le modalità, come la macchina originale (priorità all'ultima nota).
- Registrazione fino a 30 s; file fino a 120 s, ricampionati alla frequenza del progetto.
- Anti-aliasing efficace fino a 4× la velocità nominale.
- La versione per Logic Pro (AU con sidechain su strumento) non è ancora stata verificata.
- Taratura a orecchio: velocità nominale sul DO, costanti di inerzia, entità del pleurage e risposta della testina; potranno essere affinate confrontandole con registrazioni d'epoca.

A · Tabella dei comandi

Comando	Valori	Predefinito	Modalità
MODE	Chromatique · À coulisse · Universel	Chromatique	—
SOURCE	Fichier · Entrée	Fichier	tutte
ENREG.	O · I	O	tutte, con SOURCE Entrée
ÉCOUTE	O · I	O	tutte
RETOUR	O · I	I	tutte
ÉTENDU	O · I	O	cromatica, universale
OCTAVE	O · I	O	cromatica, universale
MONO	O · I	O	tutte
COLLURE	O · I	O	tutte
DÉBUT	0,00 – 1,00	0,00	tutte

Comando	Valori	Predefinito	Modalità
LONGUEUR	0,005 – 1,00	1,00	tutte
INERTIE	2 – 2000 ms	35 ms	tutte
NIVEAU	−36 – +12 dB	0 dB	tutte
PLEURAGE / SOUFFLE / SATURATION	0,00 – 1,00	0,25 / 0,20 / 0,20	tutte
COULISSE	0,02 – 2,00	1,00	coulisse (velocità), universale (durata)
TÊTES	2 · 3 · 4	4	universale
FENÊTRE	10 – 250 ms	40 ms	universale
DURETÉ	0,00 – 1,00	0,50	universale
Pitch bend	± 12 semitoni	—	coulisse, universale

Fonti storiche: J. Poullin (1999), citato nelle voci enciclopediche sul Phonogène; INA GRM, «Machines, Tools, Studios»; intervista a François Bayle (O. Julien, *Canadian University Music Review*, 2004).